

# Fundamentos de programación en R

## Unidad 3

---

### 3.2 Actividad final: de una pregunta a una figura con apoyo de IA

#### Objetivo

Seleccionar variables de una base de datos amplia, identificar el tipo de datos, elegir una gráfica adecuada según una pregunta de análisis y construir un prompt para pedir apoyo con código en `ggplot2` sin subir la base de datos completa.

- Presentación
  - Guía principal de Unidad 3
  - Script de práctica general Unidad 3
- 

#### 1. Idea general de la actividad

En un proyecto real, normalmente no tenemos una base distinta para cada gráfica. Lo más común es tener una tabla amplia con varias columnas y decidir qué variables necesitamos según la pregunta que queremos responder.

La ruta de esta actividad será:

```
Base de datos
↓
Pregunta
↓
Variables necesarias
↓
Tipo de datos
↓
Gráfica adecuada
↓
Cheat sheet / documentación
↓
Prompt para IA
↓
Verificación en R
↓
Exportación
```

La idea central es:

No elegimos columnas al azar para ver qué sale. Elegimos variables porque tenemos una pregunta.

---

## 2. Cargar la base de actividad

La actividad usará una sola base de datos:

`data/U3_actividad.csv`

Esta base tiene más observaciones que `U3_2.csv`, para que los gráficos de dispersión tengan más puntos y permitan observar mejor patrones, ruido y agrupamientos.

```
library(tidyverse)

datos_actividad <- read_csv(
  "data/U3_actividad.csv",
  show_col_types = FALSE
)
```

```
glimpse(datos_actividad)
```

Revisa los nombres de las columnas.

```
names(datos_actividad)
```

La base contiene variables como:

| Variable    | Descripción              |
|-------------|--------------------------|
| Muestra     | Identificador de muestra |
| Etapas      | Grupo o etapa            |
| Tratamiento | Condición experimental   |
| Sitio       | Sitio o grupo espacial   |
| TAR         | Variable numérica        |
| ARF         | Variable numérica        |
| CO          | Variable numérica        |
| GA          | Variable numérica        |

También puedes revisar cuántas observaciones hay por grupo.

```
table(datos_actividad$Etapas)
table(datos_actividad$Tratamiento)
table(datos_actividad$Sitio)

datos_actividad %>%
  count(Etapas, Tratamiento, Sitio)
```

---

### 3. Caso 1: distribución de una variable

#### Pregunta

¿Cómo se distribuye la expresión de TAR?

#### Variables necesarias

Para responder esta pregunta necesitamos una variable numérica.

```
datos_caso_1_distribucion <- datos_actividad %>%  
  select(Muestra, TAR)
```

#### Tipo de datos

| Variable | Tipo          |
|----------|---------------|
| Muestra  | Identificador |
| TAR      | Númerica      |

#### Gráficas posibles

- Histograma.
- Densidad.
- Boxplot simple.

#### Gráfica sugerida

Un histograma es adecuado porque queremos observar la distribución de una variable numérica.

```
figura_caso_1_histograma <- ggplot(  
  datos_caso_1_distribucion,  
  aes(x = TAR)  
) +  
  geom_histogram(  
    bins = 30,  
    fill = "#1699B5",  
    alpha = 0.75,  
    color = "white"  
) +  
  labs(  
    title = "Distribución de la expresión de TAR",  
    subtitle = "Histograma de una variable numérica",  
    x = "Expresión de TAR",  
    y = "Frecuencia"
```

```
) +  
theme_minimal()
```

figura\_caso\_1\_histograma

### Preguntas de interpretación

- ¿Dónde se concentran la mayoría de los valores?
- ¿Hay valores extremos?
- ¿La distribución parece simétrica o sesgada?
- ¿Qué representa la frecuencia?

### Resultado esperado

La guía contestada exporta esta figura como:

results/actividad\_caso\_1\_distribucion\_TAR.png

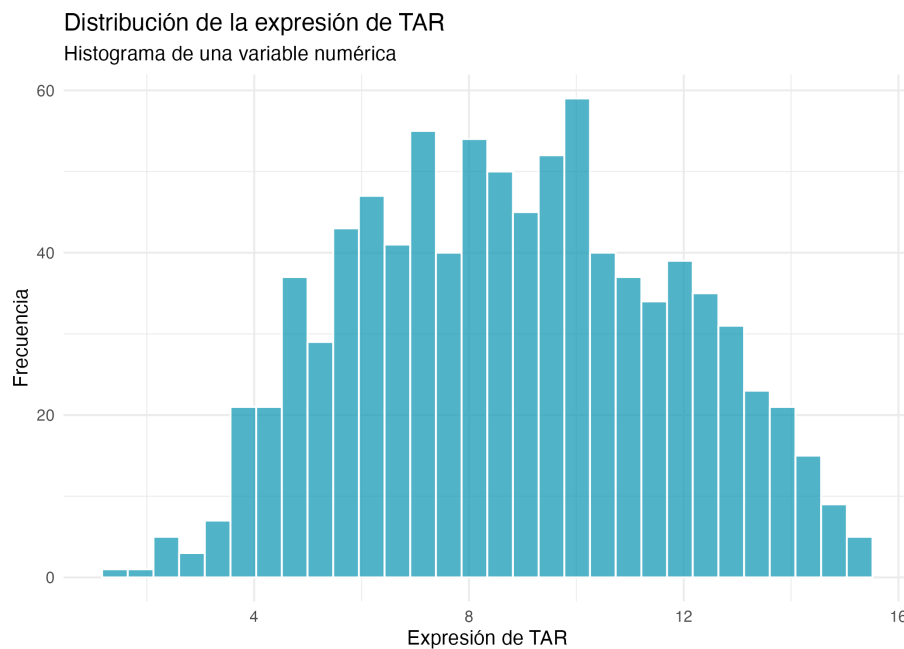


Figure 1: Resultado esperado: distribución de TAR

Si no quieres mostrar la respuesta visual desde el inicio, puedes dejar esta imagen fuera y agregarla después de la actividad.

## 4. Caso 2: comparación entre grupos

### Pregunta

¿La expresión de TAR cambia entre etapas?

### Variables necesarias

Para responder esta pregunta necesitamos una variable numérica y una variable categórica.

```
datos_caso_2_comparacion <- datos_actividad %>%  
  select(Muestra, Etapa, TAR)
```

### Tipo de datos

| Variable | Tipo          |
|----------|---------------|
| Muestra  | Identificador |
| Etapa    | Categórica    |
| TAR      | Numérica      |

### Gráficas posibles

- Boxplot.
- Boxplot + puntos.
- Violin plot como exploración adicional.

### Gráfica sugerida

```
figura_caso_2_boxplot <- ggplot(  
  datos_caso_2_comparacion,  
  aes(x = Etapa, y = TAR, fill = Etapa)  
) +  
  geom_boxplot(  
    alpha = 0.75,  
    width = 0.55,  
    outlier.shape = NA  
) +  
  geom_jitter(  
    width = 0.15,  
    alpha = 0.35,  
    size = 1.4  
) +  
  scale_fill_manual(values = c("#1699B5", "#1F5FAF", "#E8B84A")) +  
  labs(  
    title = "Expresión de TAR por etapa",
```

```

    subtitle = "Boxplot con puntos individuales",
    x = "Etapa",
    y = "Expresión de TAR",
    fill = "Etapa"
  ) +
  theme_minimal()

```

figura\_caso\_2\_boxplot

### ¿Por qué esta gráfica?

El boxplot resume la distribución de TAR en cada etapa, mientras que los puntos muestran las observaciones individuales.

### Preguntas de interpretación

- ¿Qué etapa parece tener valores más altos?
- ¿Qué etapa muestra mayor variabilidad?
- ¿Hay valores extremos?
- ¿La gráfica prueba diferencias estadísticas?

Recuerda: una gráfica puede sugerir patrones, pero no sustituye un análisis estadístico.

### Resultado esperado

results/actividad\_caso\_2\_TAR\_por\_etapa.png

## 5. Caso 3: relación entre variables

### Pregunta

¿Existe relación visual entre CO y GA?

### Variables necesarias

Para responder esta pregunta necesitamos dos variables numéricas. También podemos conservar una variable categórica para colorear o separar grupos.

```

datos_caso_3_relacion <- datos_actividad %>%
  select(Muestra, Etapa, CO, GA)

```

### Tipo de datos

| Variable | Tipo          |
|----------|---------------|
| Muestra  | Identificador |

| Variable | Tipo       |
|----------|------------|
| Etapas   | Categórica |
| CO       | Numérica   |
| GA       | Numérica   |

### Gráficas posibles

- Dispersión.
- Dispersión con color por etapa.
- Facetas por etapa.

### Gráfica sugerida

```
figura_caso_3_dispersion <- ggplot(
  datos_caso_3_relacion,
  aes(x = CO, y = GA, color = Etapa)
) +
  geom_point(
    alpha = 0.55,
    size = 1.6
  ) +
  scale_color_manual(values = c("#1699B5", "#1F5FAF", "#E8B84A")) +
  labs(
    title = "Relación visual entre CO y GA",
    subtitle = "Gráfica de dispersión con color por etapa",
    x = "CO",
    y = "GA",
    color = "Etapa"
  ) +
  theme_classic()
```

figura\_caso\_3\_dispersion

### Preguntas de interpretación

- ¿Parece haber una relación positiva, negativa o poco clara?
- ¿Los grupos se mezclan o se separan?
- ¿Hay puntos alejados del resto?
- ¿El color ayuda a distinguir etapas?

### Resultado esperado

results/actividad\_caso\_3\_CO\_GA\_dispersion.png

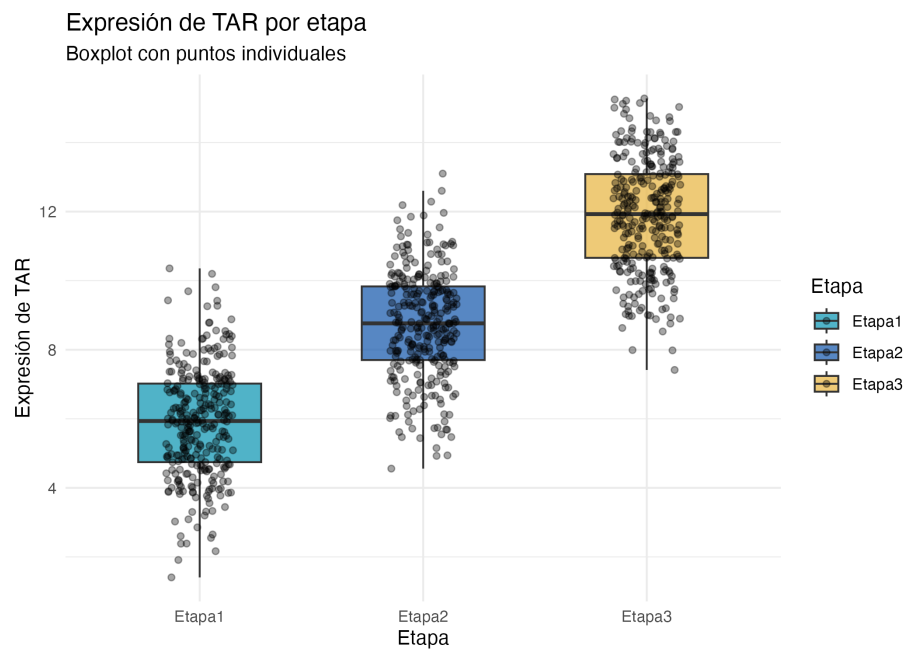


Figure 2: Resultado esperado: TAR por etapa

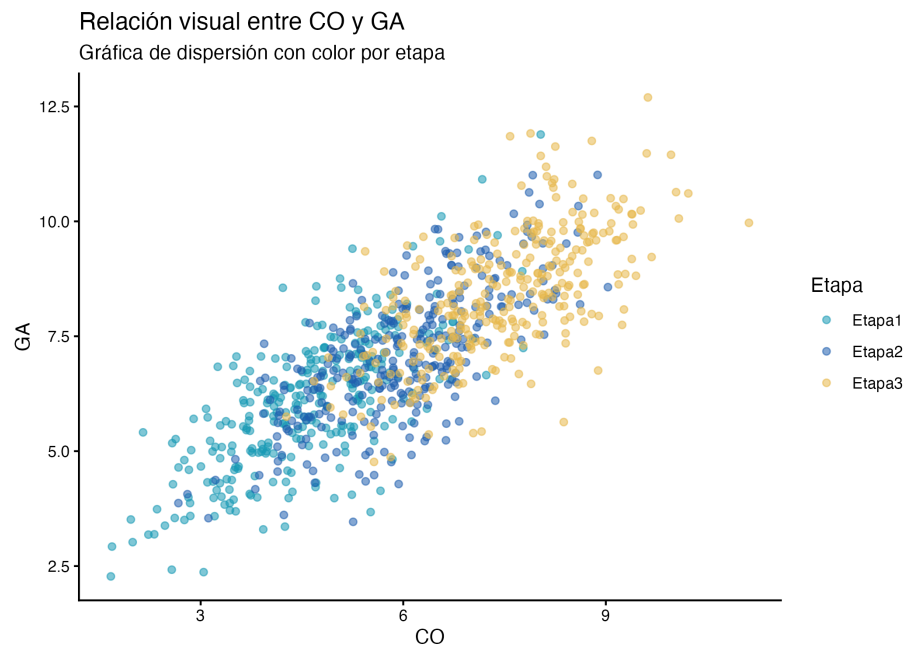


Figure 3: Resultado esperado: dispersión CO-GA



## 6. Caso 3, variante con facetas

Cuando hay muchos puntos o varios grupos, las facetas pueden ayudar.

```
figura_caso_3_facetas <- ggplot(  
  datos_caso_3_relacion,  
  aes(x = CO, y = GA, color = Etapa)  
) +  
  geom_point(  
    alpha = 0.55,  
    size = 1.6  
  ) +  
  facet_wrap(~ Etapa) +  
  scale_color_manual(values = c("#1699B5", "#1F5FAF", "#E8B84A")) +  
  labs(  
    title = "Relación entre CO y GA por etapa",  
    subtitle = "La misma relación separada en facetas",  
    x = "CO",  
    y = "GA",  
    color = "Etapa"  
  ) +  
  theme_bw()
```

figura\_caso\_3\_facetas

Preguntas:

- ¿Las facetas facilitan la comparación?
- ¿La relación entre CO y GA parece similar en todas las etapas?
- ¿Qué se gana y qué se pierde al separar los datos en paneles?

Resultado esperado:

---

## 7. Caso extra: comparación con dos variables categóricas

Este caso puede usarse si el grupo avanza rápido o como ejemplo para la guía contestada.

**Pregunta**

¿Cómo se distribuye TAR por etapa y tratamiento?

Para responder esta pregunta necesitamos:

- una variable numérica: TAR;
- dos variables categóricas: Etapa y Tratamiento.

```
datos_caso_extra_tratamiento <- datos_actividad %>%  
  select(Muestra, Etapa, Tratamiento, TAR)
```

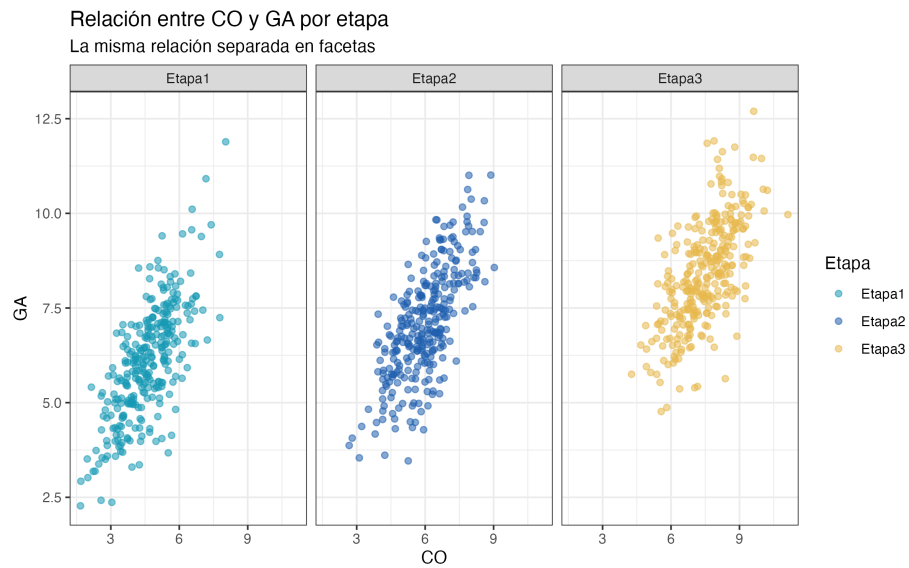


Figure 4: Resultado esperado: dispersión con facetas

Gráfica sugerida:

```
figura_caso_extra_tratamiento <- ggplot(
  datos_caso_extra_tratamiento,
  aes(x = Etapa, y = TAR, fill = Etapa)
) +
  geom_boxplot(
    alpha = 0.75,
    width = 0.55,
    outlier.shape = NA
  ) +
  geom_jitter(
    width = 0.12,
    alpha = 0.25,
    size = 1.2
  ) +
  facet_wrap(~ Tratamiento) +
  scale_fill_manual(values = c("#1699B5", "#1F5FAF", "#E8B84A")) +
  labs(
    title = "Expresión de TAR por etapa y tratamiento",
    subtitle = "Ejemplo de comparación con facetas",
    x = "Etapa",
    y = "Expresión de TAR",
    fill = "Etapa"
  )
```

```
) +  
theme_classic()
```

figura\_caso\_extra\_tratamiento

Resultado esperado:

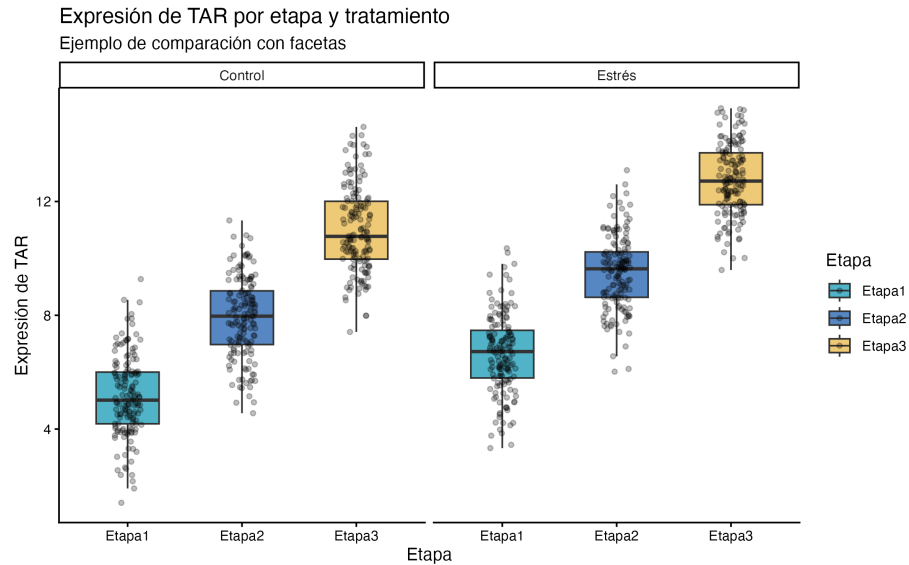


Figure 5: Resultado esperado: TAR por etapa y tratamiento

## 8. Recursos para elegir la gráfica

Antes de pedir ayuda a IA, revisa al menos una fuente de apoyo.

- From Data to Viz: ayuda a elegir gráficos según el tipo de datos.
- R Graph Gallery: muestra ejemplos con código reproducible en R.
- R Graph Gallery: ggplot2: ejemplos específicos con `ggplot2`.
- Datawrapper: guía para elegir gráficos: guía amigable para comunicación visual.
- The Data Visualisation Catalogue: catálogo visual de tipos de gráficas.
- Cheat sheet de ggplot2 en español: referencia rápida de geometrías, facetas, temas, escalas y exportación.

## 9. Construir un prompt para IA

Después de elegir una pregunta, variables y tipo de gráfica, puedes usar IA para pedir apoyo con el código.

La idea no es subir la base completa. Basta con describir su estructura.

### Plantilla de prompt

Estoy aprendiendo a hacer gráficas en R con ggplot2.

No voy a subir mi base de datos, pero te describo su estructura:

- Mi base se llama: datos\_actividad
- Cada fila representa: [qué representa cada fila]
- Variables numéricas: [lista]
- Variables categóricas: [lista]
- La pregunta que quiero responder es: [pregunta]
- Elegí hacer un gráfico tipo: [tipo de gráfico]
- Quiero usar:
  - eje x: [variable]
  - eje y: [variable]
  - color o fill: [variable, si aplica]
  - facetas: [variable, si aplica]

Ayúdame a escribir un código base en ggplot2 para construir esa figura.

Condiciones:

1. No inventes nombres de columnas distintos a los que te di.
2. Incluye comentarios breves en el código.
3. Guarda la figura como objeto.
4. Incluye ggsave() con width, height, units y dpi = 300.
5. Al final dime qué debo verificar en mis datos antes de interpretar la figura.

No inventes conclusiones biológicas.

---

## 10. Ejemplo de prompt completo

Estoy aprendiendo a hacer gráficas en R con ggplot2.

No voy a subir mi base de datos, pero te describo su estructura:

- Mi base se llama: datos\_actividad
- Cada fila representa una muestra.
- Variables numéricas: TAR, ARF, CO, GA

- Variables categóricas: Etapa, Tratamiento, Sitio
- La pregunta que quiero responder es: ¿la expresión de TAR cambia entre etapas?
- Elegí hacer un boxplot con puntos individuales.
- Quiero usar:
  - eje x: Etapa
  - eje y: TAR
  - fill: Etapa
  - facetas: no

Ayúdame a escribir un código base en ggplot2 para construir esa figura.

Condiciones:

1. No inventes nombres de columnas distintos a los que te di.
2. Incluye comentarios breves en el código.
3. Guarda la figura como objeto.
4. Incluye ggsave() con width, height, units y dpi = 300.
5. Al final dime qué debo verificar en mis datos antes de interpretar la figura.

No inventes conclusiones biológicas.

---

## 11. Verificación en R

Antes de confiar en el código generado por IA, verifica:

```
names(datos_actividad)
glimpse(datos_actividad)
summary(datos_actividad)
```

Si trabajaste con datos\_caso\_2\_comparacion, por ejemplo:

```
names(datos_caso_2_comparacion)
table(datos_caso_2_comparacion$Etapa)
summary(datos_caso_2_comparacion$TAR)
```

También verifica que la figura responda realmente la pregunta:

- ¿la variable del eje x es la correcta?
  - ¿la variable del eje y es la correcta?
  - ¿los colores o rellenos representan grupos adecuados?
  - ¿la figura muestra datos crudos, datos resumidos o ambos?
  - ¿la interpretación no va más allá de lo que se observa?
- 

## 12. Exportar la figura

Una vez que la figura funcione, guárdala como objeto y expórtala.

```

if (!dir.exists("results")) {
  dir.create("results")
}

ggsave(
  filename = "results/figura_caso_2_TAR_etapa.png",
  plot = figura_caso_2_boxplot,
  width = 7,
  height = 5,
  units = "in",
  dpi = 300
)

```

---

### 13. Preguntas de cierre

- ¿Qué pregunta elegiste?
  - ¿Qué variables necesitaste?
  - ¿Qué tipo de datos eran?
  - ¿Qué gráfica elegiste y por qué?
  - ¿El código generado por IA fue correcto?
  - ¿Qué tuviste que corregir o verificar?
  - ¿Qué aprendiste sobre la relación entre pregunta, datos y gráfica?
- 

### 14. Nota sobre uso responsable de IA

La IA puede ayudar a escribir, explicar o depurar código, pero no debe reemplazar la interpretación crítica.

Antes de aceptar una respuesta de IA:

- verifica el código en R;
  - revisa que las columnas existan;
  - confirma que la gráfica responda la pregunta;
  - consulta documentación cuando sea necesario;
  - evita subir datos sensibles, privados o sin autorización;
  - no aceptes conclusiones biológicas no sustentadas por los datos.
- 

### 15. Guía contestada

La guía contestada de esta actividad está en:

- bin/U3\_actividad\_graficos\_IA.R

**Sugerencia:** libera esta guía solo después de que el grupo haya intentado resolver la actividad. Así funciona como retroalimentación y no como atajo.

---

**Regresar a: 3.1 Visualización de datos con R y ggplot2**